

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Unidad de aprendizaje: Bases de Datos

Prácticas 7, 8 y 9: “Operaciones del Álgebra Relacional”

Martínez Marín Nahum
Miranda Arredondo Miguel Angel

16 de junio de 2026

Parte 1: Operadores Básicos del Álgebra Relacional

Ejercicio 1.1: Diseño del Esquema Relacional

Dominio seleccionado: Tienda en línea (Refaccionaria Automotriz).

Definición de Relaciones

- **USUARIO**(id_usuario, nombre, apellido, email, telefono, fecha_registro)
- **CATEGORIA**(id_categoria, nombre, descripcion, fecha_creacion, estatus)
- **PRODUCTO**(id_producto, nombre, descripcion, precio, stock, *id_categoria*)
- **PEDIDO**(id_pedido, fecha_pedido, total, estado, metodo_pago, *id_usuario*)
- **DETALLE_PEDIDO**(id_detalle, *id_pedido*, *id_producto*, cantidad, precio_unitario, subtotal)

Nota: Las llaves primarias (PK) están subrayadas y las llaves foráneas (FK) están en cursiva.

Población de Datos (10 tuplas por relación)

Tabla: USUARIO

id_usuario	nombre	apellido	email	telefono	fecha_registro
1	Carlos	Ramirez	carlos.r@mail.com	5512345678	2026-01-10
2	Maria	Gomez	mgomez@mail.com	5587654321	2026-01-15
3	Juan	Perez	jperez@mail.com	5533221144	2026-02-01
4	Ana	Lopez	alopez@mail.com	5599887766	2026-02-20
5	Luis	Torres	luis.t@mail.com	5544332211	2026-03-05
6	Diana	Flores	dflores@mail.com	5566778899	2026-03-12
7	Jorge	Sanchez	jsanchez@mail.com	5522334455	2026-04-01
8	Rosa	Diaz	rdiaz@mail.com	5577889900	2026-04-18
9	Miguel	Perez	mperez@mail.com	5511223344	2026-05-10
10	Sofia	Castro	scastr@mail.com	5500998877	2026-06-01

Tabla: CATEGORIA

id_categoria	nombre	descripcion	fecha_creacion	estatus
1	Frenos	Balatas, discos y tambores	2026-01-01	Activo
2	Suspensión	Amortiguadores y horquillas	2026-01-01	Activo
3	Motor	Filtros, bandas y bujías	2026-01-05	Activo
4	Eléctrico	Baterías y fusibles	2026-01-05	Activo
5	Iluminación	Faros y focos LED	2026-01-10	Activo
6	Enfriamiento	Radiadores y anticongelante	2026-02-01	Activo
7	Transmisión	Aceites y clutch	2026-02-15	Activo
8	Escape	Mofles y catalizadores	2026-03-01	Inactivo
9	Accesorios	Tapetes y fundas	2026-03-20	Activo
10	Llantas	Neumáticos todas las medidas	2026-04-01	Activo

Tabla: PRODUCTO

id_producto	nombre	descripcion	precio	stock	id_categoria
1	Balatas Delanteras	Juego de balatas cerámicas	850.00	25	1
2	Disco de Freno	Disco ventilado estándar	600.00	15	1
3	Amortiguador Trasero	Amortiguador de gas	1200.00	10	2
4	Filtro de Aceite	Filtro sintético alto flujo	150.00	50	3
5	Bujía Iridio	Bujía de larga duración	220.00	100	3
6	Batería 12V	Batería 700 Amperes	2500.00	8	4
7	Foco H4 LED	Par de focos luz blanca	450.00	30	5
8	Anticongelante	Garrafa 5L verde	280.00	40	6
9	Aceite Sintético	Garrafa 5L 5W-30	950.00	20	7
10	Limpiaparabrisas	Par de plumas 22 pulgadas	180.00	60	9

Tabla: PEDIDO

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
1	2026-06-01	1000.00	Entregado	Tarjeta	1
2	2026-06-02	2500.00	Procesando	Efectivo	2
3	2026-06-03	450.00	Entregado	Tarjeta	3
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4
5	2026-06-08	150.00	Entregado	Efectivo	1
6	2026-06-10	1200.00	Procesando	Tarjeta	5
7	2026-06-11	880.00	Enviado	Transferencia	6
8	2026-06-12	950.00	Pendiente	Tarjeta	7
9	2026-06-14	180.00	Entregado	Efectivo	9
10	2026-06-15	280.00	Procesando	Tarjeta	10

Tabla: DETALLE_PEDIDO

id_detalle	id_pedido	id_producto	cantidad	precio_unitario	subtotal
1	1	1	1	850.00	850.00
2	1	4	1	150.00	150.00
3	2	6	1	2500.00	2500.00
4	3	7	1	450.00	450.00
5	4	3	2	1200.00	2400.00
6	4	9	1	950.00	950.00
7	5	4	1	150.00	150.00
8	6	3	1	1200.00	1200.00
9	7	5	4	220.00	880.00
10	8	9	1	950.00	950.00

Ejercicio 1.2: Operador de Selección (σ)

A continuación se presentan las 10 consultas formuladas mediante el operador de selección (σ) aplicadas al esquema de la refaccionaria, cubriendo todos los tipos de condiciones solicitadas.

1. Condición simple con igualdad (=)

Consulta: Obtener todos los pedidos que ya han sido entregados.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{estado='Entregado'}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
1	2026-06-01	1000.00	Entregado	Tarjeta	1
3	2026-06-03	450.00	Entregado	Tarjeta	3
5	2026-06-08	150.00	Entregado	Efectivo	1
9	2026-06-14	180.00	Entregado	Efectivo	9

2. Condición con desigualdad ($\neq$)

Consulta: Obtener todas las categorías de refacciones que no están inactivas.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{estatus \neq 'Inactivo'}(CATEGORIA)$

Resultado:

id_cat	nombre	descripcion	fecha_creacion	estatus
1	Frenos	Balatas, discos y tambores	2026-01-01	Activo
2	Suspensión	Amortiguadores y horquillas	2026-01-01	Activo
3	Motor	Filtros, bandas y bujías	2026-01-05	Activo
4	Eléctrico	Baterías y fusibles	2026-01-05	Activo
5	Iluminación	Faros y focos LED	2026-01-10	Activo
6	Enfriamiento	Radiadores y anticongelante	2026-02-01	Activo
7	Transmisión	Aceites y clutch	2026-02-15	Activo
9	Accesorios	Tapetes y fundas	2026-03-20	Activo
10	Llantas	Neumáticos todas las medidas	2026-04-01	Activo

3. Condición con comparación ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)

Consulta: Obtener los productos cuyo precio sea mayor a \$500.00.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{precio > 500}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
1	Balatas Delanteras	Juego de balatas cerámicas	850.00	25	1
2	Disco de Freno	Disco ventilado estándar	600.00	15	1
3	Amortiguador Trasero	Amortiguador de gas	1200.00	10	2
6	Batería 12V	Batería 700 Amperes	2500.00	8	4
9	Aceite Sintético	Garrafa 5L 5W-30	950.00	20	7

4. Condición con AND ($\wedge$)

Consulta: Obtener productos económicos (menores a \$300.00) con buen inventario (mayor o igual a 20 unidades).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{precio < 300 \wedge stock \geq 20}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
4	Filtro de Aceite	Filtro sintético alto flujo	150.00	50	3
5	Bujía Iridio	Bujía de larga duración	220.00	100	3
8	Anticongelante	Garrafa 5L verde	280.00	40	6
10	Limpiaparabrisas	Par de plumas 22 pulgadas	180.00	60	9

5. Condición con OR ($\vee$)

Consulta: Obtener los pedidos que fueron pagados en Efectivo o por Transferencia.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{metodo_pago = 'Efectivo' \vee metodo_pago = 'Transferencia'}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
2	2026-06-02	2500.00	Procesando	Efectivo	2
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4
5	2026-06-08	150.00	Entregado	Efectivo	1
7	2026-06-11	880.00	Enviado	Transferencia	6
9	2026-06-14	180.00	Entregado	Efectivo	9

6. Condición con NOT ($\neg$)

Consulta: Obtener los pedidos que aún no han sido entregados.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{\neg (estado = 'Entregado')}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
2	2026-06-02	2500.00	Procesando	Efectivo	2
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4
6	2026-06-10	1200.00	Procesando	Tarjeta	5
7	2026-06-11	880.00	Enviado	Transferencia	6
8	2026-06-12	950.00	Pendiente	Tarjeta	7
10	2026-06-15	280.00	Procesando	Tarjeta	10

7. Condición compuesta con paréntesis

Consulta: Obtener pedidos mayores a \$1000.00 que fueron pagados por medios electrónicos (Tarjeta o Transferencia).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{(metodo_pago='Tarjeta'\vee metodo_pago='Transferencia')\wedge total>1000}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4
6	2026-06-10	1200.00	Procesando	Tarjeta	5

8. Condición con operadores LIKE o patrón de texto

Consulta: Obtener usuarios cuyo nombre comience con la letra 'M'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{nombre LIKE 'M \%'}(USUARIO)$

Resultado:

id_usr	nombre	apellido	email	telefono	fecha_registro
2	Maria	Gomez	mgomez@mail.com	5587654321	2026-01-15
9	Miguel	Miranda	mmiranda@mail.com	5511223344	2026-05-10

9. Condición con valores NULL

Consulta: Obtener usuarios que no tengan un número de teléfono registrado en el sistema.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{telefono IS NULL}(USUARIO)$

Resultado:

id_usr	nombre	apellido	email	telefono	fecha_registro
(Conjunto vacío, todos los usuarios registrados tienen teléfono)					

10. Condición con rangos (BETWEEN)

Consulta: Obtener los pedidos realizados durante los primeros 5 días de junio de 2026.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{fecha_pedido BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-05'}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
1	2026-06-01	1000.00	Entregado	Tarjeta	1
2	2026-06-02	2500.00	Procesando	Efectivo	2
3	2026-06-03	450.00	Entregado	Tarjeta	3
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4

Ejercicio 1.3: Operador de Proyección (π)

En esta sección se presentan 10 consultas utilizando el operador de Proyección (π) aplicadas al esquema de la refaccionaria, asegurando la eliminación de duplicados donde corresponda.

1. Proyección de un solo atributo

Consulta: Obtener la lista de nombres de todas las categorías disponibles.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre}(CATEGORIA)$

Resultado:

nombre
Frenos
Suspensión
Motor
Eléctrico
Iluminación
Enfriamiento
Transmisión
Escape
Accesorios
Llantas

2. Proyección de múltiples atributos

Consulta: Obtener el catálogo de productos con su descripción y precio.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre,descripcion,precio}(PRODUCTO)$

Resultado:

nombre	descripcion	precio
Balatas Delanteras	Juego de balatas cerámicas	850.00
Disco de Freno	Disco ventilado estándar	600.00
Amortiguador Trasero	Amortiguador de gas	1200.00
Filtro de Aceite	Filtro sintético alto flujo	150.00
Bujía Iridio	Bujía de larga duración	220.00
Batería 12V	Batería 700 Amperes	2500.00
Foco H4 LED	Par de focos luz blanca	450.00
Anticongelante	Garrafa 5L verde	280.00
Aceite Sintético	Garrafa 5L 5W-30	950.00
Limpiaparabrisas	Par de plumas 22 pulgadas	180.00

3. Proyección con renombramiento de atributos (ρ)

Consulta: Listar los correos de los usuarios renombrando la columna a 'correo_electronico'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\rho_{correo_electronico \leftarrow email}(\pi_{email}(USUARIO))$

Resultado:

correo_electronico
carlos.r@mail.com
mgomez@mail.com
jperez@mail.com
alopez@mail.com
luis.t@mail.com
dflores@mail.com
jsanchez@mail.com
rdiaz@mail.com
mmiranda@mail.com
scaastro@mail.com

4. Proyección que genera duplicados (mostrar eliminación)

Consulta: Obtener los métodos de pago que han sido utilizados en los pedidos (se muestran 10 pedidos, pero la proyección elimina los repetidos).

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{metodo_pago}(PEDIDO)$

Resultado:

metodo_pago
Tarjeta
Efectivo
Transferencia

5. Proyección de atributos calculados o derivados

Consulta: Mostrar el nombre del producto y calcular su precio final con el 16 % de IVA.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre,(precio \times 1,16)} \text{ AS } precio_con_iva(PRODUCTO)$

Resultado:

nombre	precio_con_iva
Balatas Delanteras	986.00
Disco de Freno	696.00
Amortiguador Trasero	1392.00
Filtro de Aceite	174.00
Bujía Iridio	255.20
Batería 12V	2900.00
Foco H4 LED	522.00
Anticongelante	324.80
Aceite Sintético	1102.00
Limpiaparabrisas	208.80

6. Proyección de clave primaria

Consulta: Obtener únicamente los identificadores de los pedidos registrados.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{id_pedido}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7. Proyección de todos los atributos excepto algunos

Consulta: Mostrar la información de los usuarios omitiendo la fecha de registro.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{id_usuario, nombre, apellido, email, telefono}(USUARIO)$

Resultado:

id_usuario	nombre	apellido	email	telefono
1	Carlos	Ramirez	carlos.r@mail.com	5512345678
2	Maria	Gomez	mgomez@mail.com	5587654321
3	Juan	Perez	jperez@mail.com	5533221144
4	Ana	Lopez	alopez@mail.com	5599887766
5	Luis	Torres	luis.t@mail.com	5544332211
6	Diana	Flores	dflores@mail.com	5566778899
7	Jorge	Sanchez	jsanchez@mail.com	5522334455
8	Rosa	Diaz	rdiaz@mail.com	5577889900
9	Miguel	Miranda	mmiranda@mail.com	5511223344
10	Sofia	Castro	scastror@mail.com	5500998877

8. Proyección combinada con selección ($\pi(\sigma(R))$)

Consulta: Obtener el nombre y stock de los productos cuyo inventario es crítico (menor a 15).

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre, stock}(\sigma_{stock < 15}(PRODUCTO))$

Resultado:

nombre	stock
Amortiguador Trasero	10
Batería 12V	8

9. Proyección de atributos de diferentes tipos de datos

Consulta: Obtener la fecha del pedido (Date), el estado (Varchar) y el total (Numeric) de la tabla PEDIDO.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{fecha_pedido, estado, total}(PEDIDO)$

Resultado:

fecha_pedido	estado	total
2026-06-01	Entregado	1000.00
2026-06-02	Procesando	2500.00
2026-06-03	Entregado	450.00
2026-06-05	Enviado	3400.00
2026-06-08	Entregado	150.00
2026-06-10	Procesando	1200.00
2026-06-11	Enviado	880.00
2026-06-12	Pendiente	950.00
2026-06-14	Entregado	180.00
2026-06-15	Procesando	280.00

10. Proyección que resulta en relación vacía

Consulta: Obtener los nombres de los productos que cuesten más de \$5000.00.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre}(\sigma_{precio > 5000}(PRODUCTO))$

Resultado:

nombre
(Conjunto vacío)

Ejercicio 1.4: Operadores de Teoría de Conjuntos ($\cup, \cap, -, \times$)

En esta sección se formulan 12 consultas utilizando los operadores de teoría de conjuntos (Unión, Intersección y Diferencia). Para cumplir con la compatibilidad de esquemas, se operan relaciones con el mismo grado y dominios equivalentes.

Operador de Unión ($\cup$)

1. Unión simple de dos relaciones compatibles

Consulta: Obtener los productos que pertenecen a la categoría 1 (Frenos) o a la categoría 2 (Suspensión).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{id_categoria=1}(PRODUCTO) \cup \sigma_{id_categoria=2}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
1	Balatas Delanteras	Juego de balatas cerámicas	850.00	25	1
2	Disco de Freno	Disco ventilado estándar	600.00	15	1
3	Amortiguador Trasero	Amortiguador de gas	1200.00	10	2

2. Unión de resultados de selecciones

Consulta: Obtener los productos cuyo precio es mayor a \$1000 o cuyo stock es menor a 15 (fusionando ambos grupos sin duplicar los que cumplen ambas).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{precio > 1000}(PRODUCTO) \cup \sigma_{stock < 15}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
3	Amortiguador Trasero	Amortiguador de gas	1200.00	10	2
6	Batería 12V	Batería 700 Amperes	2500.00	8	4

3. Unión de resultados de proyecciones

Consulta: Obtener una lista única que contenga tanto los nombres de las categorías como los nombres de los productos.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{nombre}(CATEGORIA) \cup \pi_{nombre}(PRODUCTO)$

Resultado: (Muestra parcial por espacio)

nombre
Frenos
Suspensión
Balatas Delanteras
Disco de Freno
... (20 registros en total)

4. Unión que incluye relación vacía

Consulta: Obtener los productos de la categoría 3 unidos con productos que cuesten más de \$10,000 (lo cual retorna vacío).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{id_categoria=3}(PRODUCTO) \cup \sigma_{precio>10000}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
4	Filtro de Aceite	Filtro sintético alto flujo	150.00	50	3
5	Bujía Iridio	Bujía de larga duración	220.00	100	3

Operador de Intersección ($\cap$)

1. Intersección simple de dos relaciones

Consulta: Obtener los productos que cuestan más de \$500 y al mismo tiempo cuestan menos de \$1000.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{precio>500}(PRODUCTO) \cap \sigma_{precio<1000}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
1	Balatas Delanteras	Juego de balatas cerámicas	850.00	25	1
2	Disco de Freno	Disco ventilado estándar	600.00	15	1
9	Aceite Sintético	Garrafa 5L 5W-30	950.00	20	7

2. Intersección de resultados con condiciones

Consulta: Obtener los pedidos que ya fueron 'Entregados' y que además fueron pagados en 'Efectivo'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{estado='Entregado'}(PEDIDO) \cap \sigma_{metodo_pago='Efectivo'}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
5	2026-06-08	150.00	Entregado	Efectivo	1
9	2026-06-14	180.00	Entregado	Efectivo	9

3. Intersección que resulta en conjunto vacío

Consulta: Obtener los pedidos que fueron pagados con 'Tarjeta' y simultáneamente con 'Efectivo'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{metodo_pago='Tarjeta'}(PEDIDO) \cap \sigma_{metodo_pago='Efectivo'}(PEDIDO)$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
(Conjunto vacío)					

4. Intersección de proyecciones

Consulta: Obtener los IDs de los usuarios registrados que han realizado al menos un pedido (intersección entre catálogo de usuarios y registros de pedidos).

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{id_usuario}(USUARIO) \cap \pi_{id_usuario}(PEDIDO)$

Resultado:

id_usuario
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Operador de Diferencia (−) (Completando las 12 consultas)

1. Diferencia simple de dos relaciones

Consulta: Obtener todos los usuarios excepto aquellos que se registraron en el mes de junio de 2026 (usuario 10).

Expresión en Álgebra Relacional: $USUARIO - \sigma_{fecha_registro \geq '2026-06-01'}(USUARIO)$

Resultado: (Se muestran los IDs del 1 al 9, se omite el 10)

id_usuario	nombre	apellido	fecha_registro
1	Carlos	Ramirez	2026-01-10
...	...	...	...
9	Miguel	Miranda	2026-05-10

2. Diferencia de resultados con condiciones

Consulta: De los pedidos que están 'Procesando' o 'Enviados', restar aquellos que fueron pagados con 'Tarjeta'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{estado='Procesando' \vee estado='Enviado'}(PEDIDO) - \sigma_{metodo_pago='Tarjeta'}$

Resultado:

id_pedido	fecha_pedido	total	estado	metodo_pago	id_usuario
2	2026-06-02	2500.00	Procesando	Efectivo	2
4	2026-06-05	3400.00	Enviado	Transferencia	4
7	2026-06-11	880.00	Enviado	Transferencia	6

3. Diferencia que resulta en conjunto vacío

Consulta: Obtener los productos con stock negativo y restarles los productos con precio mayor a \$100.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{stock < 0}(PRODUCTO) - \sigma_{precio > 100}(PRODUCTO)$

Resultado:

id_prod	nombre	descripcion	precio	stock	id_cat
(Conjunto vacío)					

4. Diferencia de proyecciones

Consulta: Obtener los IDs de los usuarios que **no** han realizado ningún pedido.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{id_usuario}(USUARIO) - \pi_{id_usuario}(PEDIDO)$

Resultado:

id_usuario
8

Ejercicio 1.5: Producto Cartesiano ($\times$)

En esta sección se formulan 5 consultas utilizando el operador de Producto Cartesiano ($\times$). Debido a la naturaleza multiplicativa de este operador, se incluye el análisis del número de tuplas generadas y se muestra una versión truncada de los resultados para fines de legibilidad.

1. Producto cartesiano simple de dos relaciones pequeñas

Consulta: Combinar todos los estados de los pedidos (proyección única) con las categorías activas. Para mantener relaciones pequeñas, usaremos subconjuntos.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{estado}(PEDIDO) \times \pi_{nombre}(\sigma_{id_categoria \leq 2}(CATEGORIA))$

Análisis de tuplas: La proyección de estados únicos genera 4 tuplas (Entregado, Procesando, Enviado, Pendiente). La selección de las primeras 2 categorías genera 2 tuplas. El producto cartesiano genera $4 \times 2 = 8$ tuplas en total.

Resultado (Completo):

estado	nombre_categoria
Entregado	Frenos
Entregado	Suspensión
Procesando	Frenos
Procesando	Suspensión
Enviado	Frenos
Enviado	Suspensión
Pendiente	Frenos
Pendiente	Suspensión

2. Producto cartesiano seguido de selección (simulando JOIN)

Consulta: Obtener la información del usuario y sus pedidos correspondientes simulando la reunión natural a través de una selección.

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{USUARIO.id_usuario = PEDIDO.id_usuario}(USUARIO \times PEDIDO)$

Análisis de tuplas: La tabla USUARIO tiene 10 tuplas y PEDIDO tiene 10 tuplas. El producto cartesiano sin filtrar genera $10 \times 10 = 100$ tuplas. Posteriormente, la selección (σ) filtra los registros donde las llaves no coinciden, reduciendo el resultado final a exactamente 10 tuplas (una por cada pedido).

Resultado (Muestra parcial):

id_usuario	nombre	email	id_pedido	total	estado	metodo_pago
1	Carlos	carlos.r@mail.com	1	1000.00	Entregado	Tarjeta
2	Maria	mgomez@mail.com	2	2500.00	Procesando	Efectivo
3	Juan	jperez@mail.com	3	450.00	Entregado	Tarjeta
4	Ana	alopez@mail.com	4	3400.00	Enviado	Transferencia
... (6 tuplas restantes omitidas)						

3. Producto cartesiano de tres relaciones

Consulta: Combinar sin ningún filtro las tablas de CATEGORIA, PRODUCTO y DETALLE_PEDIDO.

Expresión en Álgebra Relacional: $CATEGORIA \times PRODUCTO \times DETALLE_PEDIDO$

Análisis de tuplas: CATEGORIA tiene 10 tuplas, PRODUCTO tiene 10 tuplas y DETALLE_PEDIDO tiene 10 tuplas. El número total de tuplas generadas es $10 \times 10 \times 10 = 1000$ tuplas. Este es un ejemplo de cómo el producto cartesiano múltiple puede generar un volumen de datos computacionalmente costoso si no se acompaña de selecciones.

Resultado (Muestra de las primeras 3 tuplas):

id_cat	cat_nombre	id_prod	prod_nombre	precio	id_detalle	id_pedido	cantidad
1	Frenos	1	Balatas Delanteras	850.00	1	1	1
1	Frenos	1	Balatas Delanteras	850.00	2	1	1
1	Frenos	1	Balatas Delanteras	850.00	3	2	1
... (997 tuplas restantes omitidas)							

4. Producto cartesiano seguido de proyección

Consulta: Obtener todas las posibles combinaciones entre los nombres de los usuarios y los nombres de los productos.

Expresión en Álgebra Relacional: $\pi_{USUARIO.nombre, PRODUCTO.nombre}(USUARIO \times PRODUCTO)$

Análisis de tuplas: USUARIO tiene 10 tuplas y PRODUCTO tiene 10 tuplas. El producto cartesiano genera $10 \times 10 = 100$ tuplas. La proyección extrae únicamente las dos columnas de interés, pero la cantidad de filas se mantiene en 100 ya que todas las combinaciones de nombre de usuario y producto resultan ser únicas en este set de datos.

Resultado (Muestra parcial):

USUARIO.nombre	PRODUCTO.nombre
Carlos	Balatas Delanteras
Carlos	Disco de Freno
Carlos	Amortiguador Trasero
Maria	Balatas Delanteras
... (96 combinaciones restantes omitidas)	

5. Producto cartesiano con renombramiento para evitar ambigüedad

Consulta: Comparar cada producto consigo mismo (auto-producto cartesiano) para poder evaluar posteriormente diferencias de precios.

Expresión en Álgebra Relacional: $\rho_{P1}(PRODUCTO) \times \rho_{P2}(PRODUCTO)$

Análisis de tuplas: La tabla PRODUCTO se multiplica por sí misma. Se generan $10 \times 10 = 100$ tuplas. El renombramiento (ρ) es estrictamente necesario aquí; de lo contrario, el

gestor de base de datos o el motor de álgebra relacional lanzaría un error por ambigüedad al tener nombres de atributos idénticos duplicados.

Resultado (Muestra parcial):

P1.id_producto	P1.nombre	P1.precio	P2.id_producto	P2.nombre	P2.precio
1	Balatas Delanteras	850.00	1	Balatas Delanteras	850.00
1	Balatas Delanteras	850.00	2	Disco de Freno	600.00
2	Disco de Freno	600.00	1	Balatas Delanteras	850.00
... (97 combinaciones restantes omitidas)					

Parte 2: Operadores Avanzados del Álgebra Relacional

Ejercicio 2.1: Operador de Reunión (JOIN)

En esta sección se formulan 15 consultas aplicando las diferentes variantes del operador de reunión (JOIN) sobre el esquema de la refaccionaria automotriz.

Reunión Natural ($\bowtie$)

Definición: Combina relaciones eliminando columnas duplicadas de atributos comunes.

1. Reunión natural simple de dos tablas

Consulta: Obtener los pedidos junto con la información del usuario que los realizó. El atributo común es `id_usuario`.

Expresión: $USUARIO \bowtie PEDIDO$

Resultado (Muestra parcial):

id_usuario	nombre	email	id_pedido	fecha_pedido	total	estado
1	Carlos	carlos.r@mail.com	1	2026-06-01	1000.00	Entregado
1	Carlos	carlos.r@mail.com	5	2026-06-08	150.00	Entregado
2	Maria	mgomez@mail.com	2	2026-06-02	2500.00	Procesando
3	Juan	jperez@mail.com	3	2026-06-03	450.00	Entregado
... (6 registros restantes omitidos)						

2. Reunión natural de tres tablas

Consulta: Obtener la información completa del flujo de compra: Usuario, su pedido y el detalle de los productos en ese pedido.

Expresión: $USUARIO \bowtie PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO$

Resultado (Muestra de las primeras 3 tuplas):

id_usr	nombre	id_ped	total	id_det	id_prod	cant	subtotal
1	Carlos	1	1000.00	1	1	1	850.00
1	Carlos	1	1000.00	2	4	1	150.00
2	Maria	2	2500.00	3	6	1	2500.00

3. Reunión natural con proyección

Consulta: Obtener únicamente el nombre del cliente y el estado de su pedido.

Expresión: $\pi_{nombre, estado}(USUARIO \bowtie PEDIDO)$

Resultado:

nombre	estado
Carlos	Entregado
Maria	Procesando
Juan	Entregado
Ana	Enviado
...	...

Theta Join ($\bowtie_\theta$)

Definición: $R \bowtie_\theta S = \sigma_\theta(R \times S)$

1. Join con condición de igualdad (Equi-join)

Consulta: Cruzar productos y categorías igualando sus llaves (mismo resultado que reunión natural, pero conservando columnas duplicadas en el álgebra teórica).

Expresión: $PRODUCTO \bowtie_{PRODUCTO.id_categoria=CATEGORIA.id_categoria} CATEGORIA$
Resultado (Muestra parcial):

PRODUCTO.id_cat	PRODUCTO.nombre	CATEGORIA.id_cat	CATEGORIA.nombre
1	Balatas Delanteras	1	Frenos
1	Disco de Freno	1	Frenos
2	Amortiguador Trasero	2	Suspensión

2. Join con condición de desigualdad ($<, >, \leq, \geq$)

Consulta: Relacionar productos cuyo precio unitario sea mayor que el total de un pedido (para análisis de ventas de alto valor).

Expresión: $PRODUCTO \bowtie_{precio>total} PEDIDO$

Resultado (Muestra):

PRODUCTO.nombre	precio	PEDIDO.id_pedido	total
Balatas Delanteras	850.00	3	450.00
Balatas Delanteras	850.00	5	150.00
Batería 12V	2500.00	6	1200.00

3. Join con condición compuesta (múltiples criterios)

Consulta: Cruzar detalle de pedido y productos donde coincida la llave y la cantidad comprada sea mayor a 1.

Expresión: $DETALLE_PEDIDO \bowtie_{DETALLE.id_producto=PRODUCTO.id_prod \wedge cantidad>1} PRODUCTO$
Resultado:

id_detalle	cantidad	id_producto	nombre_producto
5	2	3	Amortiguador Trasero
9	4	5	Bujía Iridio

Reunión Externa (Outer Join)

Nota: Se utilizan los subíndices *L* (Left), *R* (Right) y *F* (Full) para denotar las operaciones.

1. Left Outer Join ($\bowtie_L$)

Consulta: Obtener todos los usuarios y los pedidos que han realizado. Si un usuario no tiene pedidos (como el usuario 8, Rosa Diaz), debe aparecer con valores nulos.

Expresión: $USUARIO \bowtie_L PEDIDO$

Resultado (Muestra parcial enfocada en el caso nulo):

id_usuario	nombre	id_pedido	total	estado
7	Jorge	8	950.00	Pendiente
8	Rosa	NULL	NULL	NULL
9	Miguel	9	180.00	Entregado

2. Right Outer Join ($\bowtie_R$)

Consulta: Obtener los detalles de pedido y todos los productos. Si un producto no ha sido vendido, aparecerá en la lista con los detalles de pedido en nulo.

Expresión: $DETALLE_PEDIDO \bowtie_R PRODUCTO$

Resultado (Muestra parcial enfocada en casos nulos):

id_detalle	id_pedido	id_producto	nombre
1	1	1	Balatas Delanteras
NULL	NULL	2	Disco de Freno
NULL	NULL	8	Anticongelante

3. Full Outer Join ($\bowtie_F$)

Consulta: Combinar todas las categorías y todos los productos, manteniendo las categorías sin productos (Escape, Llantas) y los productos sin categoría (si los hubiera).

Expresión: $CATEGORIA \bowtie_F PRODUCTO$

Resultado (Muestra parcial enfocada en nulos):

id_categoria	cat_nombre	id_producto	prod_nombre
7	Transmisión	9	Aceite Sintético
8	Escape	NULL	NULL
10	Llantas	NULL	NULL

Semi-Join ($\ltimes$) y Anti-Join ($\not\bowtie$)

1. Semi-join ($\ltimes$)

Consulta: Obtener las categorías que tienen al menos un producto registrado en el inventario.

Expresión: $CATEGORIA \ltimes PRODUCTO$

Resultado:

id_categoria	nombre	estatus
1	Frenos	Activo
2	Suspensión	Activo
3	Motor	Activo
4	Eléctrico	Activo
5	Iluminación	Activo
6	Enfriamiento	Activo
7	Transmisión	Activo
9	Accesorios	Activo

2. Anti-join ($\not\bowtie$)

Consulta: Obtener las categorías que **NO** tienen ningún producto asociado en el inventario actual.

Expresión: $CATEGORIA \not\bowtie PRODUCTO$

Resultado:

id_categoria	nombre	descripcion	fecha_creacion	estatus
8	Escape	Mofles y catalizadores	2026-03-01	Inactivo
10	Llantas	Neumáticos todas las medidas	2026-04-01	Activo

3. Combinación de semi-join con otras operaciones

Consulta: Obtener los nombres de los usuarios que han realizado al menos un pedido (Semi-join combinado con proyección).

Expresión: $\pi_{nombre}(USUARIO \ltimes PEDIDO)$

Resultado:

nombre
Carlos
Maria
Juan
Ana
Luis
Diana
Jorge
Miguel
Sofia

Auto-Reunión (Self Join)

1. Comparar tuplas de la misma relación

Consulta: Encontrar pares de pedidos que hayan sido pagados con el mismo método de pago (para evitar redundancias, aseguramos que $O1.id < O2.id$).

Expresión: $\rho_{O1}(PEDIDO) \bowtie_{O1.metodo=pago=O2.metodo \wedge O1.id_pedido < O2.id_pedido} \rho_{O2}(PEDIDO)$

Resultado (Muestra parcial para método 'Efectivo'):

O1.id_ped	O1.metodo	O2.id_ped	O2.metodo
2	Efectivo	5	Efectivo
2	Efectivo	9	Efectivo
5	Efectivo	9	Efectivo

2. Encontrar relaciones jerárquicas o secuencias lógicas

Consulta: Encontrar usuarios que han realizado más de un pedido (el mismo usuario hizo un pedido primero y otro después).

Expresión: $\rho_{P1}(PEDIDO) \bowtie_{P1.id_usuario=P2.id_usuario \wedge P1.id_pedido < P2.id_pedido} \rho_{P2}(PEDIDO)$

Resultado (El usuario 1, Carlos, realizó los pedidos 1 y 5):

P1.id_pedido	id.usuario	P2.id_pedido	P1.fecha	P2.fecha
1	1	5	2026-06-01	2026-06-08

3. Encontrar pares con características similares

Consulta: Identificar productos que pertenezcan exactamente a la misma categoría para sugerencias de venta cruzada.

Expresión: $\rho_{PR1}(PRODUCTO) \bowtie_{PR1.id_categoria=PR2.id_categoria \wedge PR1.id_producto < PR2.id_producto} \rho_{PR2}(PRODUCTO)$

Resultado (Muestra de categorías con ¿1 producto):

id_categoria	PR1.nombre	PR2.nombre
1	Balatas Delanteras	Disco de Freno
3	Filtro de Aceite	Bujía Iridio

Ejercicio 2.2: Funciones de Agregación ($\mathcal{F}$)

En esta sección se aplican funciones matemáticas para resumir información de la base de datos de la refaccionaria. La notación utilizada es $\mathcal{F}_{funcion(atributo)}(R)$. Los resultados mostrados son escalares numéricos derivados de las tuplas de ejemplo.

1. COUNT de todas las tuplas

Consulta: Obtener el número total de usuarios registrados en el sistema.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{COUNT(*)}(USUARIO)$

Resultado Numérico:

count
10

2. COUNT de valores distintos

Consulta: Obtener cuántos métodos de pago diferentes han sido utilizados en los pedidos.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{COUNT(DISTINCT \text{ metodo-pago})}(PEDIDO)$

Resultado Numérico:

count_metodos
3

3. SUM de una columna numérica

Consulta: Calcular el total de piezas de refacciones (stock) disponibles en todo el inventario.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{SUM(stock)}(PRODUCTO)$

Resultado Numérico:

sum_stock
358

4. AVG de una columna numérica

Consulta: Obtener el precio promedio de los productos del catálogo.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{AVG(precio)}(PRODUCTO)$

Resultado Numérico:

avg_precio
738.00

5. MAX de una columna numérica

Consulta: Determinar cuál es el valor monetario del pedido más caro realizado.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{MAX(total)}(PEDIDO)$

Resultado Numérico:

max_total
3400.00

6. MIN de una columna numérica

Consulta: Determinar cuál es el precio del producto más económico en la tienda.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{MIN(precio)}(PRODUCTO)$

Resultado Numérico:

min_precio
150.00

7. Múltiples funciones agregadas en una consulta

Consulta: Obtener un resumen estadístico del inventario: stock máximo, mínimo y el promedio por producto.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{MAX(stock), MIN(stock), AVG(stock)}(PRODUCTO)$

Resultado Numérico:

max_stock	min_stock	avg_stock
100	8	35.8

8. Agregación con selección previa

Consulta: Calcular los ingresos reales de la refaccionaria sumando el total únicamente de los pedidos que ya tienen el estado 'Entregado'.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{SUM(total)}(\sigma_{estado='Entregado'}(PEDIDO))$

Resultado Numérico:

ingresos_entregados
1780.00

9. Agregación con condición de resultado

Consulta: Contar cuántos pedidos son considerados "de alto valor", es decir, aquellos cuyo total supera los \$1,000.00.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{COUNT(id_pedido)}(\sigma_{total>1000}(PEDIDO))$

Resultado Numérico:

pedidos_alto_valor
3

10. Agregación sobre resultado de reunión

Consulta: Calcular el valor económico total del inventario específicamente para la categoría "Frenos". Se cruza la categoría filtrada con los productos y se multiplica stock por precio.

Expresión en Álgebra Relacional: $\mathcal{F}_{SUM(precio \times stock)}(\sigma_{nombre='Frenos'}(CATEGORIA) \bowtie PRODUCTO)$

Resultado Numérico:

valor_inventario_frenos
30250.00

Ejercicio 2.3: Operador de Agrupación (γ)

En esta sección se formulan 10 consultas utilizando el operador de agrupación. Se emplea la notación estándar $\text{atributos} \gamma \text{funciones_agregadas}(R)$, equivalente a la notación G solicitada en la práctica.

1. Agrupación simple con COUNT

Consulta: Contar cuántos productos diferentes existen registrados por cada categoría.

Expresión en Álgebra Relacional: $\text{id_categoria} \gamma \text{COUNT}(\text{id_producto})(PRODUCTO)$

Resultado:

id_categoria	count_productos
1	2
2	1
3	2
4	1
5	1
6	1
7	1
9	1

2. Agrupación con SUM

Consulta: Calcular el subtotal total sumado por cada ID de pedido en el detalle.

Expresión en Álgebra Relacional: $\text{id_pedido} \gamma \text{SUM}(\text{subtotal})(DETALLE_PEDIDO)$

Resultado (Muestra parcial):

id_pedido	sum_subtotal
1	1000.00
2	2500.00
3	450.00
4	3350.00
...	

3. Agrupación con AVG

Consulta: Calcular el precio promedio de los productos agrupados por su categoría.

Expresión en Álgebra Relacional: $\text{id_categoria} \gamma \text{AVG}(\text{precio})(PRODUCTO)$

Resultado (Muestra parcial):

id_categoria	avg_precio
1	725.00
2	1200.00
3	185.00
...	

4. Agrupación con MAX/MIN

Consulta: Obtener el valor del pedido más alto (MAX) agrupado por método de pago.

Expresión en Álgebra Relacional: $\text{metodo_pago} \gamma \text{MAX}(\text{total})(PEDIDO)$

Resultado:

metodo_pago	max_total
Tarjeta	1200.00
Efectivo	2500.00
Transferencia	3400.00

5. Agrupación por múltiples atributos

Consulta: Calcular el total gastado agrupando por usuario y, dentro del usuario, por el método de pago utilizado.

Expresión en Álgebra Relacional: $id_usuario, metodo_pago \gamma SUM(total) (PEDIDO)$

Resultado (Muestra parcial):

id_usuario	metodo_pago	sum_total
1	Tarjeta	1000.00
1	Efectivo	150.00
2	Efectivo	2500.00
3	Tarjeta	450.00

6. Agrupación con selección previa (WHERE)

Consulta: Contar productos por categoría, considerando únicamente aquellos productos cuyo precio supera los \$200.00.

Expresión en Álgebra Relacional: $id_categoria \gamma COUNT(id_producto) (\sigma_{precio > 200} (PRODUCTO))$

Resultado (Nótese que la categoría 9 se excluye pues su único producto cuesta 180):

id_categoria	count_productos
1	2
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1

7. Agrupación con condición posterior (HAVING)

Consulta: Obtener los IDs de las categorías que tienen estrictamente más de 1 producto en su inventario. (Se aplica una selección al resultado de la agrupación).

Expresión en Álgebra Relacional: $\sigma_{total_prod > 1} (id_categoria \gamma COUNT(id_producto) \rightarrow total_prod (PRODUCTO))$

Resultado:

id_categoria	total_prod
1	2
3	2

8. Agrupación sobre resultado de reunión

Consulta: Obtener el nombre de cada usuario y la suma total de sus pedidos correspondientes (JOIN entre USUARIO y PEDIDO, agrupado por nombre).

Expresión en Álgebra Relacional: $nombre \gamma SUM(total) (USUARIO \bowtie PEDIDO)$

Resultado (Muestra parcial):

nombre	sum_total
Carlos	1150.00
Maria	2500.00
Juan	450.00
Ana	3400.00

9. Agrupación con múltiples funciones agregadas

Consulta: Por cada categoría, obtener simultáneamente el precio del producto más barato y del más caro.

Expresión en Álgebra Relacional: $id_categoria \gamma_{MIN(precio), MAX(precio)}(PRODUCTO)$

Resultado (Muestra parcial):

id_categoria	min_precio	max_precio
1	600.00	850.00
3	150.00	220.00
...		

10. Agrupación anidada

Consulta: Calcular el promedio general de compras por usuario. Primero se cuenta cuántos pedidos tiene cada usuario y sobre ese resultado se calcula el promedio global.

Expresión en Álgebra Relacional: $\gamma_{AVG(num_pedidos)}(id_usuario \gamma_{COUNT(id_pedido) \rightarrow num_pedidos}(PEDIDO))$

Resultado:

avg_num_pedidos
1.11

Ejercicio 2.4: Operador de División ($\div$)

El operador de división $R(X, Y) \div S(Y)$ identifica las tuplas de X que están asociadas con TODAS las tuplas de Y presentes en la relación S . A continuación se formulan 5 consultas detallando la expresión directa y su expansión matemática equivalente dictada por la fórmula: $R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$.

1. Usuarios que han utilizado TODOS los métodos de pago disponibles en la tienda

Definición de relaciones:

$R = \pi_{id_usuario, metodo_pago}(PEDIDO)$

$S = \pi_{metodo_pago}(PEDIDO)$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_usuario}(R) - \pi_{id_usuario}((\pi_{id_usuario}(R) \times S) - R)$

Resultado: Ningún usuario ha pagado usando Tarjeta, Efectivo y Transferencia a la vez.

id_usuario
(Conjunto vacío)

2. Pedidos que incluyen TODOS los productos de la categoría 3 (Motor)

Definición de relaciones:

$R = \pi_{id_pedido, id_producto}(DETALLE_PEDIDO)$

$$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{id_categoria=3}(PRODUCTO))$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_pedido}(R) - \pi_{id_pedido}((\pi_{id_pedido}(R) \times S) - R)$

Resultado: La categoría 3 tiene los productos 4 y 5. Ningún pedido incluye ambos al mismo tiempo.

id_pedido
(Conjunto vacío)

3. Usuarios que han comprado TODOS los productos de la categoría 4 (Eléctrico)

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_usuario, id_producto}(PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO)$$

$$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{id_categoria=4}(PRODUCTO))$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_usuario}(R) - \pi_{id_usuario}((\pi_{id_usuario}(R) \times S) - R)$

Resultado: La categoría 4 solo tiene el producto 6. El usuario 2 (Maria) compró este producto en el pedido 2.

id_usuario
2

4. Pedidos que incluyen TODOS los productos clasificados como "Filtro de Aceite"

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_pedido, id_producto}(DETALLE_PEDIDO)$$

$$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{nombre='Filtro de Aceite'}(PRODUCTO))$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_pedido}(R) - \pi_{id_pedido}((\pi_{id_pedido}(R) \times S) - R)$

Resultado: El producto 4 (Filtro) se encuentra en los pedidos 1 y 5.

id_pedido
1
5

5. Productos que han sido solicitados en TODOS los estados de pedido posibles

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_producto, estado}(DETALLE_PEDIDO \bowtie PEDIDO)$$

$$S = \pi_{estado}(PEDIDO)$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_producto}(R) - \pi_{id_producto}((\pi_{id_producto}(R) \times S) - R)$

Resultado: Ningún producto individual ha pasado por los 4 estados (Entregado, Proceso, Enviado, Pendiente) en el historial actual.

id_producto
(Conjunto vacío)

Ejercicio 2.4: Operador de División ($\div$)

El operador de división $R(X, Y) \div S(Y)$ identifica las tuplas de X que están asociadas con TODAS las tuplas de Y presentes en la relación S . A continuación se formulan 5 consultas detallando la expresión directa y su expansión matemática equivalente dictada por la fórmula: $R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$.

1. Usuarios que han utilizado TODOS los métodos de pago disponibles en la tienda

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_usuario, metodo_pago}(PEDIDO)$$

$$S = \pi_{metodo_pago}(PEDIDO)$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_usuario}(R) - \pi_{id_usuario}((\pi_{id_usuario}(R) \times S) - R)$

Resultado: Ningún usuario ha pagado usando Tarjeta, Efectivo y Transferencia a la vez.

id_usuario
(Conjunto vacío)

2. Pedidos que incluyen TODOS los productos de la categoría 3 (Motor)

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_pedido, id_producto}(DETALLE_PEDIDO)$$

$$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{id_categoria=3}(PRODUCTO))$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_pedido}(R) - \pi_{id_pedido}((\pi_{id_pedido}(R) \times S) - R)$

Resultado: La categoría 3 tiene los productos 4 y 5. Ningún pedido incluye ambos al mismo tiempo.

id_pedido
(Conjunto vacío)

3. Usuarios que han comprado TODOS los productos de la categoría 4 (Eléctrico)

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_usuario, id_producto}(PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO)$$

$$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{id_categoria=4}(PRODUCTO))$$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_usuario}(R) - \pi_{id_usuario}((\pi_{id_usuario}(R) \times S) - R)$

Resultado: La categoría 4 solo tiene el producto 6. El usuario 2 (Maria) compró este producto en el pedido 2.

id_usuario
2

4. Pedidos que incluyen TODOS los productos clasificados como "Filtro de Aceite"

Definición de relaciones:

$$R = \pi_{id_pedido, id_producto}(DETALLE_PEDIDO)$$

$S = \pi_{id_producto}(\sigma_{nombre='FiltrodeAceite'}(PRODUCTO))$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_pedido}(R) - \pi_{id_pedido}((\pi_{id_pedido}(R) \times S) - R)$

Resultado: El producto 4 (Filtro) se encuentra en los pedidos 1 y 5.

id_pedido
1
5

5. Productos que han sido solicitados en TODOS los estados de pedido posibles

Definición de relaciones:

$R = \pi_{id_producto, estado}(DETALLE_PEDIDO \bowtie PEDIDO)$

$S = \pi_{estado}(PEDIDO)$

Expresión con División: $R \div S$

Expresión Equivalente: $\pi_{id_producto}(R) - \pi_{id_producto}((\pi_{id_producto}(R) \times S) - R)$

Resultado: Ningún producto individual ha pasado por los 4 estados (Entregado, Proceso, Enviado, Pendiente) en el historial actual.

id_producto
(Conjunto vacío)

Parte 3: Cálculo Relacional

Ejercicio 3.1: Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

A continuación se presentan 15 consultas utilizando el Cálculo Relacional de Tuplas. El formato incluye la expresión en CRT, su equivalente en Álgebra Relacional (AR) y una breve explicación del predicado evaluado.

Consultas Simples

1. Consulta con variable libre simple

Consulta: Obtener toda la información de todos los usuarios registrados.

CRT: $\{t \mid USUARIO(t)\}$

Equivalente en AR: $USUARIO$

Explicación: El predicado es verdadero para cualquier tupla t que pertenezca a la relación USUARIO.

2. Consulta con condición de atributo

Consulta: Obtener los datos del usuario llamado 'Carlos'.

CRT: $\{t \mid USUARIO(t) \wedge t.nombre = 'Carlos'\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{nombre='Carlos'}(USUARIO)$

Explicación: Se restringe el conjunto a las tuplas de USUARIO donde el atributo nombre sea exactamente igual a 'Carlos'.

3. Consulta con comparación

Consulta: Obtener los productos cuyo precio sea estrictamente mayor a \$500.00.

CRT: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge t.precio > 500\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{precio>500}(PRODUCTO)$

Explicación: El predicado filtra las tuplas de PRODUCTO evaluando si el valor matemático de su atributo precio supera los 500.

4. Consulta con AND ($\wedge$)

Consulta: Obtener productos que cuesten más de \$500 y cuyo stock sea menor a 20 unidades.

CRT: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge t.precio > 500 \wedge t.stock < 20\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{precio>500 \wedge stock<20}(PRODUCTO)$

Explicación: Se exige que la tupla cumpla ambas condiciones numéricas simultáneamente para ser incluida en el resultado.

5. Consulta con OR ($\vee$)

Consulta: Obtener los pedidos que fueron pagados en 'Efectivo' o mediante 'Transferencia'.

CRT: $\{t \mid PEDIDO(t) \wedge (t.metodo_pago = 'Efectivo' \vee t.metodo_pago = 'Transferencia')\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{metodo_pago='Efectivo' \vee metodo_pago='Transferencia'}(PEDIDO)$

Explicación: La tupla de PEDIDO se selecciona si su método de pago coincide con cualquiera de los dos valores indicados en la disyunción lógica.

Consultas con Cuantificadores

6. Cuantificador existencial ($\exists$)

Consulta: Obtener los usuarios que han realizado al menos un pedido.

CRT: $\{t \mid USUARIO(t) \wedge (\exists p)(PEDIDO(p) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario)\}$

Equivalente en AR: $\pi_{USUARIO.*}(USUARIO \bowtie PEDIDO)$

Explicación: Existe al menos una tupla p en la relación PEDIDO cuyo ID de usuario coincide con el ID de la tupla t evaluada en USUARIO.

7. Cuantificador universal ($\forall$)

Consulta: Obtener el producto más caro del catálogo (su precio es mayor o igual que el de todos los demás).

CRT: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge (\forall u)(PRODUCTO(u) \rightarrow t.precio \geq u.precio)\}$

Equivalente en AR: $PRODUCTO - \pi_{P1.*}(\rho_{P1}(PRODUCTO) \bowtie_{P1.precio < P2.precio} \rho_{P2}(PRODUCTO))$

Explicación: Para toda tupla u en PRODUCTO, se cumple que el precio de la tupla t es mayor o igual.

8. Combinación de $\exists$ y $\wedge$

Consulta: Obtener los pedidos que incluyen el producto con ID 1 (Balatas Delanteras).

CRT: $\{t \mid PEDIDO(t) \wedge (\exists d)(DETALLE_PEDIDO(d) \wedge d.id_pedido = t.id_pedido \wedge d.id_producto = 1)\}$

Equivalente en AR: $\pi_{PEDIDO.*}(PEDIDO \bowtie \sigma_{id_producto=1}(DETALLE_PEDIDO))$

Explicación: Retorna el pedido si existe un detalle de pedido enlazado a su llave primaria y que además contenga específicamente el producto 1.

9. Combinación de $\forall$ y $\rightarrow$

Consulta: Obtener los usuarios que solo han pagado con 'Tarjeta' (si tienen un pedido, entonces fue pagado con tarjeta).

CRT: $\{t \mid USUARIO(t) \wedge (\forall p)(PEDIDO(p) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario \rightarrow p.metodo_pago = 'Tarjeta')\}$

Equivalente en AR: $USUARIO - \pi_{USUARIO.*}(USUARIO \bowtie \sigma_{metodo_pago \neq 'Tarjeta'}(PEDIDO))$

Explicación: Si tomamos cualquier pedido p de un usuario t , la implicación lógica fuerza a que el método de pago sea 'Tarjeta'.

10. Cuantificadores anidados ($\exists\forall\exists$)

Consulta: Obtener los usuarios que han comprado TODOS los productos de la categoría 4 (simulación de la división del Ejercicio 2.4).

CRT: $\{t \mid USUARIO(t) \wedge (\forall pr)(PRODUCTO(pr) \wedge pr.id_categoria = 4 \rightarrow (\exists p)(\exists d)(PEDIDO(p) \wedge DETALLE_PEDIDO(d) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario \wedge d.id_pedido = p.id_pedido \wedge d.id_producto = pr.id_producto))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{USUARIO.*}(USUARIO \bowtie ((\pi_{id_usuario, id_producto}(PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO) \rightarrow \sigma_{id_usuario=id_usuario, id_producto=id_producto}(PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO))))$

Explicación: Para todo producto de la categoría 4, debe existir un pedido y un detalle de pedido que pertenezcan al usuario y contengan dicho producto.

Consultas Adicionales (Completando las 15 requeridas)

11. Proyección de atributos en CRT

Consulta: Obtener solo los nombres y apellidos de todos los usuarios.

CRT: $\{t.nombre, t.apellido \mid USUARIO(t)\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre, apellido}(USUARIO)$

Explicación: Se limita la salida a los atributos específicos solicitados, evaluando a todos los miembros de la relación.

12. Intersección implícita

Consulta: Obtener los productos que cuestan entre \$100 y \$300.

CRT: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge t.precio \geq 100 \wedge t.precio \leq 300\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{precio \geq 100}(PRODUCTO) \cap \sigma_{precio \leq 300}(PRODUCTO)$

Explicación: El predicado AND emula la intersección de dos condiciones sobre la misma relación.

13. Negación con NOT EXISTS ($\neg\exists$)

Consulta: Obtener los usuarios que NO han realizado ningún pedido.

CRT: $\{t \mid USUARIO(t) \wedge \neg(\exists p)(PEDIDO(p) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario)\}$

Equivalente en AR: $USUARIO \triangleright PEDIDO$ (Anti-join)

Explicación: Solo se admiten usuarios para los cuales sea falso encontrar un pedido asociado a su identificador.

14. Comparación directa de llaves (Join simulado)

Consulta: Obtener tuplas combinadas de usuario y pedido si el pedido es de estado 'Enviado'.

CRT: $\{(t, p) \mid USUARIO(t) \wedge PEDIDO(p) \wedge t.id_usuario = p.id_usuario \wedge p.estado = 'Enviado'\}$

Equivalente en AR: $USUARIO \bowtie \sigma_{estado='Enviado'}(PEDIDO)$

Explicación: Se extraen variables de dos relaciones distintas exigiéndoles coincidencia en la llave foránea y un estado específico.

15. Selección de categoría inactiva

Consulta: Identificar qué categoría está marcada como 'Inactivo'.

CRT: $\{t \mid CATEGORIA(t) \wedge t.estatus = 'Inactivo'\}$

Equivalente en AR: $\sigma_{estatus='Inactivo'}(CATEGORIA)$

Explicación: Evaluación simple de un atributo de estado para filtrar registros descontinuos.

Ejercicio 3.2: Cálculo Relacional de Dominios (CRD)

En el Cálculo Relacional de Dominios, las variables toman valores de los dominios de los atributos en lugar de tuplas enteras. La notación utilizada es $\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$.

Nomenclatura base utilizada para las variables:

- **USUARIO:** $id_u, nom_u, ape_u, ema_u, tel_u, fec_u$
- **PRODUCTO:** $id_p, nom_p, des_p, pre_p, sto_p, id_c_fk$
- **PEDIDO:** $id_pe, fec_pe, tot_pe, est_pe, met_pe, id_u_fk$

1. Consulta simple con variables de dominio

Consulta: Obtener los nombres de todos los usuarios.

Variables especificadas: Solo se proyecta nom_u . Se usan cuantificadores existenciales para el resto de atributos de la relación.

CRD: $\{nom_u \mid \exists id_u, ape_u, ema_u, tel_u, fec_u (USUARIO(id_u, nom_u, ape_u, ema_u, tel_u, fec_u))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre}(USUARIO)$

2. Consulta con múltiples variables

Consulta: Obtener el nombre y precio de todos los productos.

Variables especificadas: Se proyectan nom_p y pre_p .

CRD: $\{(nom_p, pre_p) \mid \exists id_p, des_p, sto_p, id_c_fk (PRODUCTO(id_p, nom_p, des_p, pre_p, sto_p, id_c_fk))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre, precio}(PRODUCTO)$

3. Consulta con condiciones en variables

Consulta: Obtener el nombre de los productos cuyo stock es menor a 15.

Variables especificadas: Condición directa sobre la variable sto_p .

CRD: $\{nom_p \mid \exists id_p, des_p, pre_p, sto_p, id_c_fk (PRODUCTO(id_p, nom_p, des_p, pre_p, sto_p, id_c_fk) \wedge sto_p < 15)\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre}(\sigma_{stock < 15}(PRODUCTO))$

4. Consulta con cuantificador existencial ($\exists$)

Consulta: Obtener los nombres de los usuarios que han pagado algún pedido en 'Efectivo'.

Variables especificadas: Se enlaza id_u de USUARIO con id_u_fk de PEDIDO.

CRD: $\{nom_u \mid \exists id_u, ape_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge \exists id_pe, \dots, met_pe (PEDIDO(\dots, met_pe = 'Efectivo')))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre}(USUARIO \bowtie \sigma_{metodo_pago='Efectivo'}(PEDIDO))$

5. Consulta con cuantificador universal ($\forall$)

Consulta: Obtener el producto con el precio más alto del catálogo.

Variables especificadas: Se compara pre_p contra cualquier otra variable de precio pre_px en el dominio.

CRD: $\{nom_p \mid \exists id_p, \dots, pre_p, \dots (PRODUCTO(id_p, nom_p, \dots, pre_p, \dots) \wedge \forall id_px, \dots, pre_px, \dots (pre_p \geq pre_px))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre}(PRODUCTO - \pi_{P1.*}(\rho_{P1}(PRODUCTO) \bowtie_{P1.precio < P2.precio} \rho_{P2}(PRODUCTO)))$

6. Consulta equivalente a JOIN

Consulta: Obtener el nombre del usuario junto con el total de su pedido.

Variables especificadas: Igualación implícita compartiendo la variable id_u entre ambas relaciones.

CRD: $\{(nom_u, tot_pe) \mid \exists id_u, ape_u, \dots, id_pe, fec_pe, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge PEDIDO(id_pe, \dots, tot_pe, \dots, id_u))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre, total}(USUARIO \bowtie PEDIDO)$

7. Consulta equivalente a reunión externa (Left Outer Join)

Consulta: Obtener el nombre de todos los usuarios y el total de sus pedidos, mostrando valores nulos si no tienen pedidos.

Variables especificadas: Se utiliza disyunción ($\vee$) para unir los casos donde hay pedido con los casos donde no existe pedido (forzando $NULL$).

CRD: $\{(nom_u, tot_pe) \mid \exists id_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge PEDIDO(\dots, tot_pe, \dots, id_u)) \vee \exists id_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge \neg(\exists id_pe, \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u))) \wedge tot_pe = NULL)\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre, total}(USUARIO \bowtie_L PEDIDO)$

8. Consulta con negación

Consulta: Obtener los nombres de los usuarios que NO han realizado ningún pedido.

Variables especificadas: Uso del operador $\neg$ frente al cuantificador existencial en la relación PEDIDO.

CRD: $\{nom_u \mid \exists id_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge \neg(\exists id_pe, \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u))))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre}(USUARIO \triangleright PEDIDO)$

9. Consulta con múltiples relaciones (3 tablas)

Consulta: Obtener el nombre del usuario y el ID de los productos que ha comprado.

Variables especificadas: Se encadenan dominios compartiendo id_u y id_pe .

CRD: $\{(nom_u, id_p_fk) \mid \exists id_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge \exists id_pe, \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u) \wedge \exists id_d, \dots (DETALLE_PEDIDO(id_d, id_pe, id_p_fk, \dots))))\}$

Equivalente en AR: $\pi_{nombre, id_producto}(USUARIO \bowtie PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO)$

10. Consulta compleja con cuantificadores anidados ($\forall$ y $\exists$)

Consulta: Usuarios que han comprado todos los productos de la categoría 4 (Eléctrico).

Variables especificadas: Para todo producto de categoría 4, debe existir un detalle asociado al pedido del usuario.

CRD: $\{nom_u \mid \exists id_u, \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge \forall id_p, \dots, id_c_fk (PRODUCTO(id_p, \dots, id_c_fk) = 4 \rightarrow \exists id_pe, \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u) \wedge \exists id_d, \dots (DETALLE_PEDIDO(id_d, id_pe, id_p_fk, \dots))))\}$

Equivalente en AR: División equivalente evaluada en Ejercicio 2.4 y 3.1.

Ejercicio 3.3: Equivalencia entre Lenguajes

En esta sección se demuestra la equivalencia expresiva entre el Álgebra Relacional (AR), Cálculo Relacional de Tuplas (CRT), Cálculo Relacional de Dominios (CRD) y el lenguaje comercial SQL para 10 consultas de distinta complejidad.

Consulta 1: Selección simple

Descripción: Obtener todos los pedidos que tienen estado 'Entregado'.

1. **Álgebra Relacional:** $\sigma_{estado='Entregado'}(PEDIDO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid PEDIDO(t) \wedge t.estado = 'Entregado'\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id, fec, tot, est, met, id_u) \mid PEDIDO(id, fec, tot, est, met, id_u) \wedge est = 'Entregado'\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT * FROM PEDIDO WHERE estado = 'Entregado';`
5. **Explicación:** Los cuatro lenguajes filtran las filas de la tabla base donde el valor del atributo estado coincide exactamente con la cadena literal, devolviendo la tupla completa.
6. **Resultado ejemplo:**

id	fecha	total	estado	metodo	id_u
1	2026-06-01	1000.00	Entregado	Tarjeta	1

Consulta 2: Proyección con selección

Descripción: Obtener el nombre y precio de los productos cuyo stock es menor a 20.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{nombre,precio}(\sigma_{stock < 20}(PRODUCTO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t.nombre, t.precio \mid PRODUCTO(t) \wedge t.stock < 20\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(nom, pre) \mid \exists id, des, sto, id_c (PRODUCTO(id, nom, des, pre, sto, id_c) \wedge sto < 20)\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT nombre, precio FROM PRODUCTO WHERE stock < 20;`
5. **Explicación:** Se aplica un filtro restrictivo sobre el atributo stock y posteriormente se reduce la dimensionalidad del resultado extrayendo solo las dos columnas solicitadas.
6. **Resultado ejemplo:**

nombre	precio
Disco de Freno	600.00
Amortiguador Trasero	1200.00

Consulta 3: Reunión de dos tablas

Descripción: Obtener el nombre del usuario y el total de su pedido.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{nombre,total}(USUARIO \bowtie PEDIDO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(u.nombre, p.total) \mid USUARIO(u) \wedge PEDIDO(p) \wedge u.id_usuario = p.id_usuario\}$

3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(nom, tot) \mid \exists id_u, ape, \dots, id_p, fec, \dots (USUARIO(id_u, nom, ape, \dots) \wedge PEDIDO(id_p, fec, tot, \dots, id_u))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT U.nombre, P.total FROM USUARIO U JOIN PEDIDO P ON U.id_usuario = P.id_usuario;`
5. **Explicación:** Se combinan ambas relaciones donde la llave foránea de pedido iguala a la llave primaria de usuario, proyectando solo los dos atributos solicitados.
6. **Resultado ejemplo:**

nombre	total
Carlos	1000.00
Maria	2500.00

Consulta 4: Reunión de tres o más tablas

Descripción: Obtener el nombre del usuario y el nombre del producto que compró.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{USUARIO.nombre, PRODUCTO.nombre}(USUARIO \bowtie PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO \bowtie PRODUCTO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(u.nombre, pr.nombre) \mid \exists p, d (USUARIO(u) \wedge PEDIDO(p) \wedge DETALLE_PEDIDO(d) \wedge PRODUCTO(pr) \wedge u.id_usuario = p.id_usuario \wedge p.id_pedido = d.id_pedido \wedge d.id_producto = pr.id_producto)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(nom_u, nom_p) \mid \exists id_u, id_pe, id_pr \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge PEDIDO(id_pe, \dots, id_u) \wedge DETALLE_PEDIDO(\dots, id_pe, id_pr, \dots) \wedge PRODUCTO(id_pr, nom_p, \dots))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT U.nombre, PR.nombre FROM USUARIO U JOIN PEDIDO P ON U.id_usuario = P.id_usuario JOIN DETALLE\_PEDIDO D ON P.id_pedido = D.id_pedido JOIN PRODUCTO PR ON D.id_producto = PR.id_producto;`
5. **Explicación:** Las llaves primarias y foráneas forman una cadena de igualdades lógicas en los cuatro lenguajes para navegar desde el usuario hasta el catálogo de productos.
6. **Resultado ejemplo:**

nombre	nombre_producto
Carlos	Balatas Delanteras
Carlos	Filtro de Aceite

Consulta 5: Consulta con agregación

Descripción: Obtener el precio promedio de todos los productos.

1. **Álgebra Relacional:** $\mathcal{F}_{AVG(precio)}(PRODUCTO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{avg_p \mid avg_p = AVG(\{t.precio \mid PRODUCTO(t)\})\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{avg_p \mid avg_p = AVG(\{pre \mid \exists id, nom, des, sto, id_c (PRODUCTO(id, nom, des, sto, id_c, pre))\})\}$

4. **SQL Equivalente:** `SELECT AVG(precio) FROM PRODUCTO;`
5. **Explicación:** *Nota:* El cálculo relacional puro no incluye agregación. Se utiliza una notación funcional extendida donde la función se aplica sobre el conjunto resultante del predicado, equivalente a la función nativa de SQL y la extensión $\mathcal{F}$ en AR.
6. **Resultado ejemplo:**

avg
738.00

Consulta 6: Consulta con agrupación

Descripción: Obtener la suma del total de pedidos agrupado por método de pago.

1. **Álgebra Relacional:** $metodo_pago \gamma_{SUM(total)}(PEDIDO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(t.metodo_pago, sum_t) \mid PEDIDO(t) \wedge sum_t = SUM(\{p.total \mid PEDIDO(p) \wedge p.metodo_pago = t.metodo_pago\})\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(met, sum_t) \mid \exists \dots (PEDIDO(\dots, met, \dots)) \wedge sum_t = SUM(\{tot \mid \exists \dots (PEDIDO(\dots, tot, met, \dots))\})\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT metodo_pago, SUM(total) FROM PEDIDO GROUP BY metodo_pago;`
5. **Explicación:** SQL maneja esto nativamente con `GROUP BY`. En cálculo relacional extendido, se extrae el atributo agrupador y se evalúa la función de agregación en un subconjunto restringido por dicho atributo (subconsulta correlacionada).
6. **Resultado ejemplo:**

metodo_pago	sum_total
Tarjeta	2650.00

Consulta 7: Consulta con subconsulta (EXISTS)

Descripción: Obtener los usuarios que han realizado algún pedido.

1. **Álgebra Relacional:** $USUARIO \ltimes PEDIDO$ (Semi-join)
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid USUARIO(t) \wedge \exists p(PEDIDO(p) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_u, nom, \dots) \mid USUARIO(id_u, nom, \dots) \wedge \exists id_p, \dots (PEDIDO(id_p, \dots, id_u, \dots))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT * FROM USUARIO U WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM PEDIDO P WHERE P.id_usuario = U.id_usuario);`
5. **Explicación:** El cuantificador existencial ($\exists$) es directamente equivalente a la cláusula `EXISTS` en SQL y a la operación de semi-reunión en el álgebra relacional, verificando la simple existencia sin duplicar registros.
6. **Resultado ejemplo:**

id	nombre
1	Carlos

Consulta 8: Consulta con subconsulta (NOT EXISTS)

Descripción: Obtener los usuarios que NO han realizado ningún pedido.

1. **Álgebra Relacional:** $USUARIO \triangleright PEDIDO$ (Anti-join)
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid USUARIO(t) \wedge \neg \exists p (PEDIDO(p) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_u, nom, \dots) \mid USUARIO(id_u, nom, \dots) \wedge \neg \exists id_p, \dots (PEDIDO(id_p, \dots, id_u))\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT * FROM USUARIO U WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PEDIDO P WHERE P.id_usuario = U.id_usuario);
5. **Explicación:** La negación del cuantificador existencial ($\neg \exists$) en el cálculo es literal y sintácticamente idéntica a NOT EXISTS en SQL y al Anti-Join del álgebra.
6. **Resultado ejemplo:**

id	nombre
8	Rosa

Consulta 9: Consulta con cuantificador universal ($\forall$)

Descripción: Obtener el producto más barato del catálogo (su precio es menor o igual al de todos los demás).

1. **Álgebra Relacional:** $PRODUCTO - \pi_{P1.*}(\rho_{P1}(PRODUCTO) \bowtie_{P1.precio > P2.precio} \rho_{P2}(PRODUCTO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge \forall pr (PRODUCTO(pr) \rightarrow t.precio \leq pr.precio)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id, nom, pre, \dots) \mid PRODUCTO(id, nom, pre, \dots) \wedge \forall id_x, pre_x \dots (PRODUCTO(id_x, \dots, pre_x \dots) \rightarrow pre \leq pre_x)\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT * FROM PRODUCTO P1 WHERE P1.precio <= ALL (SELECT precio FROM PRODUCTO);
5. **Explicación:** El uso de $\forall$ y la implicación $\rightarrow$ en el cálculo se mapea directamente al operador <= ALL en SQL. En AR, esto se logra restando todos los productos que tengan al menos un producto más barato que ellos.
6. **Resultado ejemplo:**

nombre	precio
Filtro de Aceite	150.00

Consulta 10: Consulta con división

Descripción: Obtener los usuarios que han comprado todos los productos de la categoría 4.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{id_u, id_p}(USUARIO \bowtie PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO) \div \pi_{id_p}(\sigma_{id_cat=4}(PRODUCTO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid USUARIO(t) \wedge \forall pr (PRODUCTO(pr) \wedge pr.id_cat = 4 \rightarrow \exists p, d (PEDIDO(p) \wedge DETALLE_PEDIDO(d) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario \wedge d.id_pedido = p.id_pedido \wedge d.id_producto = pr.id_producto))\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_u) \mid USUARIO(id_u, \dots) \wedge \forall id_pr, id_c \dots (PRODUCTO(id_pr, id_c = 4 \rightarrow \exists id_pe \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u) \wedge DETALLE_PEDIDO(\dots, id_pe, id_pr \dots)))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT U.id_usuario FROM USUARIO U WHERE NOT EXISTS (SELECT id_producto FROM PRODUCTO WHERE id_categoria = 4 EXCEPT SELECT D.id_producto FROM PEDIDO P JOIN DETALLE_PEDIDO D ON P.id_pedido = D.id_pedido WHERE P.id_usuario = U.id_usuario);`
5. **Explicación:** La división en AR se traduce en una doble negación en cálculo y SQL: "No existe ningún producto de la categoría 4 que NO esté en la lista de productos comprados por el usuario".
6. **Resultado ejemplo:**

id_usuario
2

Consulta 11: Operadores Básicos (Unión)

Descripción: Obtener una lista única que contenga los correos electrónicos de los usuarios y los teléfonos de contacto de los proveedores (asumiendo compatibilidad de cadena de texto).

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{email}(USUARIO) \cup \pi_{telefono}(PROVEEDOR)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{x \mid \exists u (USUARIO(u) \wedge x = u.email) \vee \exists p (PROVEEDOR(p) \wedge x = p.telefono)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{contacto \mid \exists id, nom \dots (USUARIO(\dots, contacto, \dots)) \vee \exists idp \dots (PROVEEDOR(\dots, contacto))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT email FROM USUARIO UNION SELECT telefono FROM PROVEEDOR;`

Consulta 12: Operadores Básicos (Diferencia)

Descripción: Obtener los IDs de los productos que nunca han sido incluidos en ningún pedido.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{id_producto}(PRODUCTO) - \pi_{id_producto}(DETALLE_PEDIDO)$

2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t.id_producto \mid PRODUCTO(t) \wedge \neg \exists d(DETALLE_PEDIDO(d) \wedge d.id_producto = t.id_producto)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{id_p \mid \exists \dots (PRODUCTO(id_p, \dots)) \wedge \neg \exists \dots (DETALLE_PEDIDO(id_p, \dots))\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT id_producto FROM PRODUCTO EXCEPT SELECT id_producto FROM DETALLE_PEDIDO;

Consulta 13: Operadores Básicos (Intersección)

Descripción: Obtener los IDs de los usuarios que se registraron antes de marzo de 2026 y que además tienen pedidos en estado 'Pendiente'.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{id_usuario}(\sigma_{fecha_registro < '2026-03-01'}(USUARIO)) \cap \pi_{id_usuario}(\sigma_{estado = 'Pendiente'}(PEDIDO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t.id_usuario \mid USUARIO(t) \wedge t.fecha_registro < '2026-03-01' \wedge \exists p(PEDIDO(p) \wedge p.estado = 'Pendiente' \wedge p.id_usuario = t.id_usuario)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_u) \mid \exists fec \dots (USUARIO(id_u, \dots, fec) \wedge fec < '2026-03-01') \wedge \exists est \dots (PEDIDO(\dots, est, \dots, id_u) \wedge est = 'Pendiente')\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT id_usuario FROM USUARIO WHERE fecha_registro < '2026-03-01' INTERSECT SELECT id_usuario FROM PEDIDO WHERE estado = 'Pendiente';

Consulta 14: Reuniones (Left Outer Join)

Descripción: Listar todas las marcas registradas y el nombre de sus productos. Si una marca no tiene productos asignados, debe aparecer con valor nulo.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{MARCA.nombre, PRODUCTO.nombre}(MARCA \bowtie_L PRODUCTO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(m.nombre, p.nombre) \mid MARCA(m) \wedge (PRODUCTO(p) \wedge m.id_marca = p.id_marca \vee (\neg \exists p2(PRODUCTO(p2) \wedge m.id_marca = p2.id_marca) \wedge p.nombre = NULL))\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(nom_m, nom_p) \mid \exists id_m \dots (MARCA(id_m, nom_m, \dots)) \wedge \exists \dots (PRODUCTO(\dots, nom_p, \dots, id_m)) \vee (MARCA(id_m, nom_m, \dots) \wedge \neg \exists \dots (PRODUCTO(\dots, nom_p, \dots, id_m))) \wedge nom_p = NULL)\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT M.nombre, P.nombre FROM MARCA M LEFT JOIN PRODUCTO P ON M.id_marca = P.id_marca;

Consulta 15: Agrupación y Agregación (COUNT)

Descripción: Contar cuántos productos distintos nos surte cada proveedor.

1. **Álgebra Relacional:** $id_proveedor \gamma_{COUNT(id_producto)}(PRODUCTO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(t.id_proveedor, c) \mid PRODUCTO(t) \wedge c = COUNT(\{p.id_producto \mid PRODUCTO(p) \wedge p.id_proveedor = t.id_proveedor\})\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_prov, c) \mid \exists \dots (PRODUCTO(\dots, id_prov)) \wedge c = COUNT(\{id_p \mid \exists \dots (PRODUCTO(id_p, \dots, id_prov))\})\}$

4. **SQL Equivalente:** SELECT id_proveedor, COUNT(id_producto) FROM PRODUCTO GROUP BY id_proveedor;

Consulta 16: Agrupación y Agregación (MAX)

Descripción: Obtener el precio máximo de los productos por cada categoría.

1. **Álgebra Relacional:** $id_categoria \gamma_{MAX(precio)}(PRODUCTO)$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(t.id_categoria, m) \mid PRODUCTO(t) \wedge m = MAX(\{p.precio \mid PRODUCTO(p) \wedge p.id_categoria = t.id_categoria\})\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_cat, m) \mid \exists \dots (PRODUCTO(\dots, id_cat)) \wedge m = MAX(\{pre \mid \exists \dots (PRODUCTO(\dots, pre, \dots, id_cat))\})\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT id_categoria, MAX(precio) FROM PRODUCTO GROUP BY id_categoria;

Consulta 17: Agrupación con HAVING

Descripción: Obtener la suma de los subtotales por pedido, mostrando únicamente aquellos pedidos cuya suma total supera los \$1,000.

1. **Álgebra Relacional:** $\sigma_{suma > 1000}(id_pedido \gamma_{SUM(subtotal) \rightarrow suma}(DETALLE_PEDIDO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{(t.id_pedido, s) \mid DETALLE_PEDIDO(t) \wedge s = SUM(\{d.subtotal \mid DETALLE_PEDIDO(d) \wedge d.id_pedido = t.id_pedido\}) \wedge s > 1000\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_ped, s) \mid \exists \dots (DETALLE_PEDIDO(\dots, id_ped, \dots)) \wedge s = SUM(\{subt \mid \exists \dots (DETALLE_PEDIDO(\dots, id_ped, \dots, subt))\}) \wedge s > 1000\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT id_pedido, SUM(subtotal) FROM DETALLE_PEDIDO GROUP BY id_pedido HAVING SUM(subtotal) > 1000;

Consulta 18: División (Compleja 1)

Descripción: Obtener los IDs de los usuarios que han comprado TODOS los productos de la marca con ID 1 (Brembo).

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{id_usuario, id_producto}(PEDIDO \bowtie DETALLE_PEDIDO) \div \pi_{id_producto}(\sigma_{id_marca=1}(PRODUCTO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid USUARIO(t) \wedge \forall pr (PRODUCTO(pr) \wedge pr.id_marca = 1 \rightarrow \exists p, d (PEDIDO(p) \wedge DETALLE_PEDIDO(d) \wedge p.id_usuario = t.id_usuario \wedge d.id_pedido = p.id_pedido \wedge d.id_producto = pr.id_producto))\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_u) \mid USUARIO(id_u, \dots) \wedge \forall id_pr \dots (PRODUCTO(id_pr, \dots, id_marca = 1 \rightarrow \exists id_pe \dots (PEDIDO(id_pe, \dots, id_u) \wedge DETALLE_PEDIDO(\dots, id_pe, id_pr, \dots, id_producto = id_pr.id_producto)))\}$
4. **SQL Equivalente:** SELECT U.id_usuario FROM USUARIO U WHERE NOT EXISTS (SELECT id_producto FROM PRODUCTO WHERE id_marca = 1 EXCEPT SELECT D.id_producto FROM PEDIDO P JOIN DETALLE_PEDIDO D ON P.id_pedido = D.id_pedido WHERE P.id_usuario = U.id_usuario);

Consulta 19: División (Compleja 2)

Descripción: Obtener los IDs de los proveedores que suministran productos para TODAS las categorías activas.

1. **Álgebra Relacional:** $\pi_{id_proveedor, id_categoria}(PRODUCTO) \div \pi_{id_categoria}(\sigma_{estatus='Activo'}(CATEGORIA))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid PROVEEDOR(t) \wedge \forall c(CATEGORIA(c) \wedge c.estatus = 'Activo' \rightarrow \exists p(PRODUCTO(p) \wedge p.id_proveedor = t.id_proveedor \wedge p.id_categoria = c.id_categoria))\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_prov) \mid PROVEEDOR(id_prov, \dots) \wedge \forall id_c, est \dots (CATEGORIA(id_c, est, \dots) \rightarrow \exists id_p \dots (PRODUCTO(id_p, \dots, id_c, \dots, id_prov)))\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT PR.id_proveedor FROM PROVEEDOR PR WHERE NOT EXISTS (SELECT id_categoria FROM CATEGORIA WHERE estatus = 'Activo' EXCEPT SELECT id_categoria FROM PRODUCTO WHERE id_proveedor = PR.id_proveedor);`

Consulta 20: Cuantificador Universal

Descripción: Obtener el pedido con el total económico más bajo registrado en el sistema.

1. **Álgebra Relacional:** $PEDIDO - \pi_{P1,*}(\rho_{P1}(PEDIDO) \bowtie_{P1.total > P2.total} \rho_{P2}(PEDIDO))$
2. **Cálculo Rel. de Tuplas:** $\{t \mid PEDIDO(t) \wedge \forall p(PEDIDO(p) \rightarrow t.total \leq p.total)\}$
3. **Cálculo Rel. de Dominios:** $\{(id_pe, fec, tot, est, met, id_u) \mid PEDIDO(id_pe, fec, tot, est, met, id_u) \wedge \forall id_x, tot_x \dots (PEDIDO(id_x, \dots, tot_x, \dots) \rightarrow tot \leq tot_x)\}$
4. **SQL Equivalente:** `SELECT * FROM PEDIDO WHERE total <= ALL (SELECT total FROM PEDIDO);`

Ejercicio 3.4: Análisis de Seguridad y Completitud

3.4.1 Expresiones Seguras

Definición: Una expresión en cálculo relacional es segura si garantiza que el conjunto de resultados es finito y está delimitado por los dominios presentes en la base de datos.

A continuación se presentan 5 ejemplos de expresiones inseguras (incluyendo el ejemplo base corregido) y cómo transformarlas en expresiones seguras utilizando el esquema de la refaccionaria:

1. **Expresión insegura base:** $\{t \mid \neg USUARIO(t)\}$
Problema: Genera tuplas infinitas, ya que solicita todo lo que NO es un usuario en el universo de valores posibles.
Corrección: $\{t \mid PEDIDO(t) \wedge \neg USUARIO(t)\}$ (Limita el universo a los pedidos registrados que no correspondan a la relación usuario, lo cual es finito).
2. **Expresión insegura por falta de relación base:** $\{t \mid t.precio > 500\}$
Problema: Genera tuplas infinitas porque pide cualquier cosa en el universo que tenga un atributo “precio” mayor a 500, sin especificar a qué tabla pertenece.
Corrección: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge t.precio > 500\}$

3. **Expresión insegura por disyunción (OR) no acotada:** $\{t \mid PRODUCTO(t) \vee t.stock = 0\}$

Problema: Si bien la primera parte de la condición evalúa los productos, la segunda parte (separada por OR) es verdadera para cualquier cosa con “stock = 0” en el universo, volviéndolo infinito.

Corrección: $\{t \mid PRODUCTO(t) \wedge (t.precio > 0 \vee t.stock = 0)\}$ (El universo se acota primero a PRODUCTO y luego se evalúa el OR lógicamente).

4. **Expresión insegura en CRD por variable libre:** $\{(nom_u, pre_p) \mid USUARIO(id_u, nom_u, \dots, pre_p) \wedge pre_p > 100\}$

Problema: La variable *pre_p* no está acotada a ninguna relación, por lo que existen infinitos números mayores a 100 que el sistema intentaría emparejar con cada usuario.

Corrección: $\{(nom_u, pre_p) \mid \exists id_p \dots (USUARIO(id_u, nom_u, \dots) \wedge PRODUCTO(id_p, \dots, pre_p) \wedge pre_p > 100)\}$

5. **Expresión insegura por cuantificador universal libre:** $\{t \mid \forall x(x.precio > 10 \rightarrow t.id = x.id_producto)\}$

Problema: El evaluador tendría que comprobar todos los elementos infinitos *x* del universo para ver si cumplen la implicación.

Corrección: $\{t \mid DETALLE_PEDIDO(t) \wedge \forall x(PRODUCTO(x) \wedge x.precio > 10 \rightarrow t.id_producto = x.id_producto)\}$

3.4.2 Completitud Relacional

1. Teorema de Codd:

El teorema fundamental propuesto por Edgar F. Codd establece que el Álgebra Relacional, el Cálculo Relacional de Tuplas (en su variante segura) y el Cálculo Relacional de Dominios (en su variante segura) son estrictamente equivalentes en poder expresivo. Es decir, cualquier consulta que pueda formularse en uno de estos lenguajes, puede traducirse exacta y mecánicamente a los otros dos. Un lenguaje comercial como SQL se considera “relacionalmente completo” precisamente porque puede implementar todas las operaciones del álgebra relacional.

2. Demostración (Traducción de operadores base):

Para demostrar esta equivalencia, basta con observar cómo las operaciones primitivas del álgebra se traducen directamente al cálculo relacional sin perder fidelidad en los resultados:

- **Selección** ($\sigma_{cond}(R)$): Se expresa en CRT limitando la pertenencia a la relación y aplicando la misma condición lógica: $\{t \mid R(t) \wedge cond(t)\}$.
- **Unión** ($R \cup S$): Se demuestra en CRT mediante el uso de la disyunción lógica evaluando relaciones compatibles: $\{t \mid R(t) \vee S(t)\}$.
- **Producto Cartesiano** ($R \times S$): Se demuestra en CRT mediante la concatenación de tuplas independientes: $\{(t, u) \mid R(t) \wedge S(u)\}$.

Al demostrar que las primitivas se pueden traducir bidireccionalmente, se concluye que las expresiones complejas formadas por dichas primitivas también son equivalentes.

3. Limitaciones de los lenguajes relacionales puros:

A pesar de su completitud para manipular datos relacionales, el álgebra y cálculo relacional puro poseen limitaciones importantes (motivo por el cual SQL tuvo que extenderse):

- **Recursión (Cierre transitivo):** No pueden expresar consultas jerárquicas indefinidas, como encontrar a los jefes de los jefes de un empleado en un árbol de profundidad desconocida.
- **Agregación Compleja y Matemáticas:** La suma, el promedio y los agrupamientos no forman parte del modelo teórico puro de Codd; requieren extensiones como γ o $\mathcal{F}$.
- **Ordenamiento:** El concepto de ordenar tuplas ascendente o descendente (ORDER BY) no existe en el nivel teórico, ya que matemáticamente una relación es un conjunto no ordenado.